

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Informații referitoare la

CONCURSUL DE ADMITERE MASTERAT 2024

pentru programele CTI

Media generală de admitere, MG, a fiecărui candidat se calculează, *cu două zecimale, fără rotunjire*, ca media aritmetică a notelor acordate la 2 probe:

1. **Evaluarea pregătirii tehnice (cunoștințe fundamentale) a candidatului** (notă între 1 și 10)

Comisia va adresa candidatului întrebări din tematica stabilită și va evalua răspunsul candidatului.

Tematica și bibliografia sunt stabilite la nivel de domeniu și program de masterat și sunt precizate mai jos.

2. **Evaluarea motivației candidatului** (notă între 1 și 10)

Comisia va evalua aspecte legate de motivația candidatului:

- dorința de urmare a unui program de masterat în general și a programului ales ca primă opțiune în mod special, importanța parcurgerii programului de masterat pentru cariera sa viitoare (pregătire profesională, tipuri de joburi urmărite, doctorat etc.)
- o temă concepută de către candidat (idee/concept de proiect/produs/serviciu/sistem) legată de specificul programului de masterat ales ca primă opțiune, pentru care candidatul va prezenta pe scurt conceptul general, utilitatea, și o posibilă abordare de realizare (tehnica și planificare a dezvoltării). Comisia va evalua originalitatea și utilitatea ideii, precum și abordarea propusă pentru realizarea ei.

Concursul de admitere se susține în limba de predare a programului de studii universitare de masterat.

Modalitatea de desfășurare a concursului

- Pentru toate programele de masterat ACS din domeniul CTI, cu excepția programului MTI, examenul de admitere se va susține sub forma unui interviu oral online (pe platforma Teams), ce include cele 2 probe precizate mai sus, astfel:
 - Proba 1 va consta din întrebări din 3 discipline (cu tematica și bibliografia detaliate mai jos)
 - Algoritmi și structuri de date
 - Limbaje de programare
 - disciplina specifică programului (în funcție de prima opțiune aleasă de candidat)
 - Proba 2 va consta din întrebări legate de motivație, precum și prezentarea temei de către candidat și întrebări legate de temă (conform informațiilor generale de mai sus)
- Pentru programul MTI, examenul de admitere se va susține în scris, cu prezență fizică (la sediul Facultății de Automatică și Calculatoare), incluzând cele 2 probe precizate mai sus, astfel:
 - Proba 1 (scris) va fi sub forma unui set de întrebări grila, din 2 discipline (cu tematica și bibliografia detaliate mai jos)
 - Limbaje de programare
 - Ingineria Programelor
 - Proba 2 (scris) va consta din întrebări cu răspuns liber, legate de motivație, inclusiv tema aleasă de către candidat (conform informațiilor generale de mai sus)

Algoritmi și structuri de date (pentru toate programele CTI, **cu excepția MTI**)

Lista capitolelor

1. Tipuri de date abstracte
2. Noțiuni fundamentale de analiza algoritmilor (Notații de complexitate. Clasificarea problemelor în raport cu duritatea procesului de rezolvare din perspectiva timpului și memoriei consumate: P, NP, NP-duritate, NP-completitudine. Elemente introductive privind decidabilitatea problemelor).
3. Structuri de date de bază: stive, cozi, liste înlanțuite
4. Metode de sortare: metode elementare, metode avansate (quicksort, heapsort)
5. Metode de căutare: arbori binari de căutare, arbori echilibrați, tabele de dispersie
6. Algoritmi pe grafuri: grafuri neorientate, grafuri orientate, grafuri ponderate
7. Scheme de construire a algoritmilor: backtracking, divide-et-impera, greedy, programare dinamică

Bibliografie

1. Note de curs UPB (arhivă [1](#) sau [2](#))
2. [Rebedea, T., Dascălu, M., Trăușan-Matu, Ș., Proiectarea algoritmilor. O abordare practică, Politehnica Press, 2016](#)
3. Cormen T.H, Leiserson C.E, Rivest R.L, Introducere în algoritmi, (traducere a primei ediții din limba engleză). Agora, 2000, Capitolele 1-5,7,11-13,16-17,23-26
sau
Robert Sedgewick and Kevin Wayne. Algorithms, Addison-Wesley Professional, 4th Edition, 2011, Capitolele 1-4, <https://algs4.cs.princeton.edu/home/>, disponibilă și pe github

Limbaje de programare (pentru toate programele CTI, **cu excepția MTI**)

Candidatul va alege limbajul dorit dintre C, C++ și Java și va răspunde la întrebări legate de programarea în acel limbaj.

Limbajul C

1. *Funcții*: Apelul funcției și definirea funcției. Transferul datelor către funcții. Transferul argumentelor prin valoare. Valoare întoarsă de funcție. Funcții care apelează alte funcții. Organizarea programului și compilarea fișierelor multiple. Reguli de vizibilitate. Durată de viață. Clase de memorare: automatic, extern, static, register. Comunicare prin variabile externe. Efecte secundare.
2. *Tablouri*: Declararea tablourilor. Tablouri cu o singură dimensiune (vectori). Acces la elemente. Inițializarea tablourilor. Aplicații tipice cu tablouri: căutare, sortare. Tablouri multidimensionale. Înmulțirea matricelor.
3. *Pointeri*: Declararea și inițializarea pointerilor. Operatorii de dereferențiere și adresare. Dualitatea pointer – tablou. Aritmetica pointerilor. Calcule de adresă. Parametrii tablouri. Funcții care returnează pointeri.
4. *Șiruri de caractere*: Funcții care lucrează cu șiruri de caractere. Fișierele antet ctype.h și string.h. Aplicații cu șiruri de caractere.
5. *Alocarea dinamică a memoriei*: Gestiunea memoriei libere (heap), malloc(), calloc(), realloc(), free(). Pointeri la pointeri. Tablouri de pointeri. Alocare dinamică pentru tablouri multidimensionale.
6. *Structuri*: Declararea și inițializarea structurilor. Accesul la membrii structurilor, pointeri la structuri. Tablouri de structuri. Atribuirea structurilor. Structuri și funcții. Uniuni, Câmpuri de biți.
7. *Operații de intrare / ieșire*: Fișiere text și fișiere binare. Funcții specifice lucrului cu fișiere: deschidere, închidere, I/E la nivel de caracter, I/E la nivel de linie, I/E formate I/E binare, poziționare în fișier, tratarea erorilor.

Bibliografie

1. B. Kernighan, D. Ritchie „Limbajul de programare C”, Ed.Teora 2003
2. Valeriu Iorga, Programarea în C, Ed. Albastra, 2012
3. Note de curs UPB ([link arhivă](#))

Limbajul C++

1. *Tipuri de date în C++*: Tipuri de date primitive. Vectori și matrice. Struct vs Class
2. *Alocarea memoriei*: Pointeri și referințe. Alocare statică și dinamică. Eliberarea memoriei și memory leaks
3. *Programare Orientată pe Obiecte în C++*: Constructori, destructori, operatori, rule of three/five/zero. Incapsulare, specificatori de acces. Clase abstracte și funcții virtuale. Agregare. Mostenire. Polimorfism, suprascriere vs supraincarcare
4. *Programare generică*: Clase și metode parametrizate (Templates). Limitarea parametrizării tipurilor de date. Utilizarea Standard Template Library
5. *Sabloane de proiectare*: Sablonul “factory”, Sablonul “visitor”

6. Tratarea erorilor. Exceptii

Bibliografie

1. Stroustrup, Bjarne. The C++ programming language. Pearson Addison-Wesley, 1995
2. C++ Programming Language Tutorial, <https://www.geeksforgeeks.org/c-plus-plus/>
3. C++11 reference, <https://en.cppreference.com/w/>

Limbajul Java

1. Tipuri de date in Java
2. Ascunderea implementarii – pachete, specificatori de access
3. Reutilizarea claselor – utilizare, mostenire, agregare
4. Polimorfism - suprascriere versus supraincarcare
5. Clase abstracte. Interfete. Clase interioare
6. Sabloane de proiectare - “singleton”, “factory”, “visitor”, “observer”
7. Colectii
8. Tratarea erorilor. Exceptii
9. Sistemul de Intraire/Iesire
10. Programare generica - clase parametrizate, limitarea parametrizarii tipurilor de date, metode parametrizate

Bibliografie

1. B. Eckel, Thinking in Java, Ed. Prentice Hall
2. J. Cooper , Java Design Patterns, Ed. Addison-Wesley
3. K. Sierra, B. Bates, SCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide
4. D. Liang, Introduction to Java Programming (8th edition)
5. E. Freeman, E., Robson, B., Bates, & K., Sierra, (2008). Head first design patterns. O'Reilly Media.
6. Oracle Java Doc: <http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/>, <http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/>

Disciplina specifică (în funcție de prima opțiune aleasă de candidat)

Arhitecturi Avansate de Calculatoare:

Lista capitolelor

1. Taxonomii ale sistemelor de calcul
2. Interconectarea in sisteme cu resurse multiple
3. Ierarhii de memorie, localitatea datelor, optimizare de cod
4. Arhitecturi si mod de programare al sistemelor cu procesoare omogene si eterogene
5. Programarea arhitecturilor SIMD / MIMD
6. Analiza de performanta si profiling
7. Elemente de programare paralela in sisteme cu memorii partajate si distribuite

Bibliografie:

1. Computer Architecture. A Quantitative Approach, John L. Hennessy and David A. Patterson 2017, 6th Edition
2. Computer Organization & Design – The Hardware Software Interface; D.A. Patterson, J. Hennessy; Morgan Kaufmann; 5th Edition 2014.
3. Structura și Arhitectura Sistemelor de Numerice, N. Tapus, M. Trandafir, C. Morarescu, UPB 1999.

Administrarea Bazelor de Date

Lista capitolelor

- Cap. 1. Concepte si problematica
- Cap. 2. Modelarea datelor
- Cap. 3. Modelul relational
- Cap. 4. Proiectarea bazelor de date
- Cap. 5. Limbajul SQL:
 - Regasirea datelor,
 - Cereri SQL pe o tabela
 - Cereri SQL pe mai multe tabele
 - Functii SQL
 - Functii statistice si grupuri
 - Subcereri
 - Crearea tabelelor
 - Modificarea datelor
 - Alte obiecte ale bazei de date
- Cap. 6. Tranzactii si acces concurrent
- Cap. 8. Optimizarea cererilor

Bibliografie:

1. F. Radulescu: Note de curs: <http://bdfr.cs.pub.ro/capitole.html>
2. A. Boicea, C.O. Truica, S.N. Ciolofan, D. Popeanga, I.M. Radulescu, A. Petrescu - Indrumar de laborator: <https://ocw.cs.pub.ro/courses/bd>

e-Guvernare:

Lista capitolelor

- Cap. 1. Concepte si problematica in Integrarea sistemelor informatice
- Cap. 2. Modelarea datelor si proceselor; Perspective
- Cap. 3. Tipuri de integrare
- Cap. 4. Arhitectura sistemelor informatice
- Cap. 5. Ingineria programarii/calculatoarelor

Bibliografie:

1. Note de curs Integrarea sistemelor informatice: <https://acs.curs.pub.ro/2019/course/view.php?id=671>
2. Modern Methods of Software Development: <https://task.gda.pl/files/quart/TQ2015/04/tq419v-c.pdf>
3. Computer Organization & Design – The Hardware Software Interface; D.A. Patterson, J. Hennesy; Morgan Kaufmann; 5th Edition 2014.
4. Ian Sommerville, "Software Engineering", Ninth Edition, Addison-Wesley, 2011, ISBN-13: 978-0-13-703515-1, ISBN-10: 0-13-703515-2, https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2150022/mod_resource/content/1/14294
5. Alin Moldoveanu, Florica Moldoveanu, Maria Iuliana Dascălu, Anca Ioniță, Oana Maria Ferche, Victor Asavei, Anca Morar, "UML practica", Ed. Matrix Rom, București, 2014

Grafica, Multimedia si Realitate Virtuala:

Lista capitolelor

1. Transformări geometrice 2D
2. Transformări geometrice 3D
3. Operațiile din banda grafică programabilă
4. Eliminarea părților nevizibile din scenele 3D: eliminarea fețelor auto-obturate, eliminarea fragmentelor nevizibile (Z-buffer), algoritmul BSP (Binary Space Partitioning)
5. Modele de redare în imagini a reflexiei luminii (modelul de iluminare locală)
6. Modele de calcul a culorii fragmentelor (modele de shading)

Bibliografie

1. Note de curs EGC UPB ([link arhivă](#))
2. J. Foley, A. van Dam, et. al., Computer Graphics: Principles and Practice, (3rd Edition), 2013
3. D. Shreiner, M. Woo, J. Neider, T. Davis, OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL (http://www.opengl.org/documentation/red_book/)

Inteligenta Artificiala:

Lista capitolelor

1. Strategii de căutare (informate, locale, în jocuri)
2. Problema satisfacerii restricțiilor
3. Rețele Bayesiene
4. Învățarea prin arbori de decizie , păduri aleatoare
5. Regresie liniară, regresie logistică
6. Elemente de limbaj natural: analiză lexicală, sintactică, gramatică cu probabilități

Bibliografie

1. Note de curs UPB ([link arhivă](#))

2. S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2010 (editia a 4a), Capitolele: 2-6, 12-13, 19.1-19.3 <http://aima.cs.berkeley.edu/>

Ingineria Sistemelor Internet:

Lista capitolelor:

1. Elemente fundamentale ale reprezentării cunoștințelor
2. Aspecte de baza ale sistemelor adaptive și colaborative pe internet
3. Interfețe om-calculator
4. Metode și modele de programare specifice pentru aplicații ce folosesc calcule paralele și distribuite
5. Elemente de prelucrare a limbajului natural
6. Elemente de învățare automată

Bibliografie:

1. Ș Trăușan-Matu (ed.), [Interacțiunea conversațională în sistemele colaborative pe Web](#), Ed. MatrixRom, 2008
2. Ș Trăușan-Matu, [Interfațarea evoluată om-calculator](#), Ed. MatrixRom, 2000 și Note de curs IOC ([arhiva](#))
3. S. Russell, P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach, Prentice Hall, 2010 (editia a 3a), Capitolele: 1, 7, 8, 12.1, 12.2, 18, 22 <http://aima.cs.berkeley.edu/>

Securitatea Rețelelor Informatice Complexe:

Bibliografie:

1. Rughinis, Razvan and Deaconescu, Razvan and Milescu, George and Bardac, Mircea. Introducere în sisteme de operare. Printech, ISBN 978-606-521-386-9, pp. 1--536, September 2009 (disponibilă pe Google Books: https://books.google.ro/books?id=_JFGzyRxQGcC)
2. Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall. 2010. Computer Networks (5th. ed.). Prentice Hall Press, USA.

Servicii Software Avansate:

1. Concepte, metode, modele și algoritmi ce privesc proiectarea și implementarea protocoalelor de comunicație în rețele de calculatoare.
2. Principii de stratificare și ierarhizare a protocoalelor, a rolului standardizării și a importanței tehnologiilor deschise pentru dezvoltarea Internet-ului.
3. Protocoale și tehnologii Internet (din suita TCP/IP) de nivel scăzut (pentru transferul datelor) și de nivel ridicat (orientate spre aplicații).
4. Protocoale de nivel înalt (pentru acces la distanță, poșta electronică, Web, transfer de fișiere) și a utilizării lor pentru construcția de servicii Internet.
5. Metode și modele de programare specifice pentru aplicații ce folosesc calcule paralele și distribuite.
6. Concepte de proiectare și dezvoltare a algoritmilor paraleli și distribuiți.
7. Abordări moderne de dezvoltare a programelor ce folosesc concepte specifice și modele pentru paralelizare și/sau distribuire.
8. Instrumente pentru dezvoltarea programelor și analiza soluțiilor potrivite pentru crearea de produse software de complexitate ridicată.

Bibliografie:

1. Note de curs UPB ([link arhivă](#)):
2. A.S.Tanenbaum, Rețele de calculatoare, ediția a 4-a, BYBLOS 2003.
3. A.S. Tanenbaum, M. Van Steen. Distributed systems: principles and paradigms. Prentice-Hall, 2007.

Sisteme de Calcul Paralele și Distribuite:

1. Concepte, metode, modele și algoritmi ce privesc proiectarea și implementarea protocoalelor de comunicație în rețele de calculatoare.
2. Principii de stratificare și ierarhizare a protocoalelor, a rolului standardizării și a importanței tehnologiilor deschise pentru dezvoltarea Internet-ului.
3. Protocoale și tehnologii Internet (din suita TCP/IP) de nivel scăzut (pentru transferul datelor) și de nivel ridicat (orientate spre aplicații).
4. Protocoale de nivel înalt (pentru acces la distanță, poșta electronică, Web, transfer de fișiere) și a utilizării lor pentru construcția de servicii Internet.
5. Metode și modele de programare specifice pentru aplicații ce folosesc calcule paralele și distribuite.
6. Concepte de proiectare și dezvoltare a algoritmilor paraleli și distribuiți.
7. Abordări moderne de dezvoltare a programelor ce folosesc concepte specifice și modele pentru paralelizare și/sau distribuire.
8. Instrumente pentru dezvoltarea programelor și analiza soluțiilor potrivite pentru crearea de produse software de complexitate ridicată.

Bibliografie:

1. Note de curs UPB ([link arhivă](#)):
2. A.S.Tanenbaum, Rețele de calculatoare, ediția a 4-a, BYBLOS 2003.
3. A.S. Tanenbaum, M. Van Steen. Distributed systems: principles and paradigms. Prentice-Hall, 2007.

Sisteme Avansate de Securitate:**Bibliografie:**

1. Rughinis, Răzvan and Deaconescu, Razvan and Milescu, George and Bardac, Mircea. Introducere în sisteme de operare. Printech, ISBN 978-606-521-386-9, pp. 1--536, September 2009 (disponibilă pe Google Books: https://books.google.ro/books?id=_JFGzyRxQGcC)
2. Sisteme de operare: note de curs: https://drive.google.com/drive/folders/1T08PmJ_fKTA8FLHvhXYw33CBK6D0QPpR?usp=sharing
3. Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, and Greg Gagne. 2012. Operating System Concepts (9th. ed.). Wiley Publishing.

Sisteme de Programe Financiare:

1. Activități pe parcursul dezvoltării unui produs software
2. Definirea cerințelor utilizator și a cerințelor software.
3. Proiectarea arhitecturală a produselor software.
4. Modele de dezvoltare software.
5. Elemente de bază de statistică și probabilități
6. Concepte și problemă în proiectarea bazelor de date.
7. Strategii de căutare (informate, locale, în jocuri).
8. Învățarea prin arbori de decizie.

Bibliografie:

1. Note de curs Ingineria Programelor UPB ([link arhivă](#))
2. Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Object Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns and Java, 3rd Edition, Prentice Hall, 2010, ISBN 10: 0-13-606125-7, ISBN 13: 978-0-13-606125-0.
3. B. Liu. Web data mining: exploring hyperlinks, contents, and usage data, second edition. Springer Science & Business Media, 2011.
4. C. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer-Verlag New York, 2006

Quantum Computing:

La alegerea candidatului, 2 din următoarele 4 subiecte:

1. Elemente de bază ale rețelilor de comunicații;
2. Fundamente ale arhitecturilor sistemelor de calcul;
3. Noțiuni de calcul matricial;
4. Noțiuni elementare de fizică;

Bibliografie:

- A.S.Tanenbaum, Rețele de calculatoare, ediția a 4-a, 2003; [ch 1,2]
- J.L. Hennessy and D.A. Patterson, Computer Architecture. A Quantitative Approach, 6th Edition, 2017; [ch 1]
- R.A. Horn and C.R. Johnson, Matrix Analysis, 2nd Edition, 2013; [ch 0,1,5]
- D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics, 10th Edition, 2013; [classical mechanics]

Domeniul CTI - programul Management în Tehnologia Informației

Limbaje de programare (selecție pentru programul MTI)

Candidatul va alege limbajul dorit dintre C sau Java și va răspunde la întrebări legate de programarea în acel limbaj.

Limbajul C

1. **Funcții:** Apelul funcției și definirea funcției. Transferul datelor către funcții. Transferul argumentelor prin valoare. Valoare întoarsă de funcție. Funcții care apelează alte funcții. Organizarea programului și compilarea fișierelor multiple. Reguli de vizibilitate. Durată de viață. Clase de memorare: automatic, extern, static, register. Comunicare prin variabile externe. Efecte secundare.
2. **Tablouri:** Declararea tablourilor. Tablouri cu o singură dimensiune (vectori). Acces la elemente. Inițializarea tablourilor. Aplicații tipice cu tablouri: căutare, sortare. Tablouri multidimensionale. Înmulțirea matricelor.
3. **Pointeri:** Declararea și inițializarea pointerilor. Operatorii de dereferențiere și adresare. Dualitatea pointer – tablou. Aritmetica pointerilor. Calcule de adresă. Parametrii tablouri. Funcții care returnează pointeri.
4. **Șiruri de caractere:** Funcții care lucrează cu șiruri de caractere. Fișierele antet ctype.h și string.h. Aplicații cu șiruri de caractere.
5. **Alocarea dinamică a memoriei:** Gestiunea memoriei libere (heap), malloc(), calloc(), realloc(), free(). Pointeri la pointeri. Tablouri de pointeri. Alocare dinamică pentru tablouri multidimensionale.
6. **Structuri:** Declararea și inițializarea structurilor. Accesul la membrii structurilor, pointeri la structuri. Tablouri de structuri. Atribuirea structurilor. Structuri și funcții. Uniuni, Câmpuri de biți.
7. **Operații de intrare / ieșire:** Fișiere text și fișiere binare. Funcții specifice lucrului cu fișiere: deschidere, închidere, I/E la nivel de caracter, I/E la nivel de linie, I/E formate I/E binare, poziționare în fișier, tratarea erorilor.

Bibliografie

1. B. Kernighan, D. Ritchie „Limbajul de programare C”, Ed.Teora 2003
2. Valeriu Iorga, Programarea în C, Ed. Alabastru, 2012
3. Note de curs UPB ([link arhivă](#))

Limbajul Java

1. Tipuri de date în Java
2. Ascunderea implementării – pachete, specificatori de acces
3. Reutilizarea claselor – utilizare, mostenire, agregare
4. Polimorfism - suprascriere versus supraîncărcare
5. Clase abstracte. Interfețe. Clase interioare
6. Colecții
7. Tratarea erorilor. Excepții
8. Sistemul de intrare/ieșire
9. Programare genetică - clase parametrizate, limitarea parametrizării tipurilor de date, metode parametrizate

Bibliografie

1. B. Eckel, Thinking in Java, Ed. Prentice Hall
2. J. Cooper, Java Design Patterns, Ed. Addison-Wesley
3. K. Sierra, B. Bates, SCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide
4. D. Liang, Introduction to Java Programming (8th edition)
5. E. Freeman, E., Robson, B., Bates, & K., Sierra, (2008). Head first design patterns. O'Reilly Media.
6. Oracle Java Doc: <http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/>, <http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/>

Elemente de bază de Ingineria Programelor

Lista capitolelor:

1. Modele și metodologii în dezvoltarea software:
 - Waterfall, V, iterativ și incremental, dezvoltarea agilă (principii generale), Scrum.
2. Modelarea software folosind UML:
 - Diagrame de interacțiune, diagrame de clase, diagrame de activitate, diagrame de stări, interfețe, diagrame de componente și diagrame de distribuție.
3. Asigurarea calității produselor software:
 - Testarea pe parcursul dezvoltării software
 - Verificarea și validarea
 - Calitatea produselor software

Bibliografie:

1. Note de curs Ingineria Programelor UPB - [selecție](#)
2. A. Moldoveanu et al., „UML practic”, Matrix Rom, 2014.
3. Ian Sommerville, „Software Engineering”, Ninth Edition, Addison-Wesley, 2011, ISBN-13: 978-0-13-703515-1, ISBN-10: 0-13-703515-2
4. <https://acodez.in/12-best-software-development-methodologies-pros-cons/>